

作业8

姓名：王泽黎 学号：2022K8009929011

8.1

Best Fit算法

初始空闲分区（按物理地址顺序）：12MB, 5MB, 18MB, 20MB, 8MB, 9MB, 10MB, 15MB

分配段A（请求12MB）：

- 比较次数：8次
- 选择最小的符合要求的分区：12MB
- 分配后空闲分区：5MB, 18MB, 20MB, 8MB, 9MB, 10MB, 15MB

分配段B（请求10MB）：

- 比较次数：7次
- 选择最小的符合要求的分区：10MB
- 分配后空闲分区：5MB, 18MB, 20MB, 8MB, 9MB, 15MB

分配段C（请求9MB）：

- 比较次数：6次
- 选择最小的符合要求的分区：9MB
- 分配后空闲分区：5MB, 18MB, 20MB, 8MB, 15MB

Worst Fit算法

初始空闲分区（按物理地址顺序）：12MB, 5MB, 18MB, 20MB, 8MB, 9MB, 10MB, 15MB

分配段A（请求12MB）：

- 比较次数：8次
- 选择最大的符合要求的分区：20MB
- 分配后空闲分区（20MB分区剩余8MB）：12MB, 5MB, 18MB, 8MB, 8MB, 9MB, 10MB, 15MB

分配段B（请求10MB）：

- 比较次数：8次
- 选择最大的符合要求的分区：18MB
- 分配后空闲分区（18MB分区剩余8MB）：12MB, 5MB, 8MB, 8MB, 8MB, 9MB, 10MB, 15MB

分配段C（请求9MB）：

- 比较次数：8次
- 选择最大的符合要求的分区：15MB
- 分配后空闲分区（15MB分区剩余6MB）：12MB, 5MB, 8MB, 8MB, 8MB, 9MB, 10MB, 6MB

First Fit算法

初始空闲分区（按物理地址顺序）：12MB, 5MB, 18MB, 20MB, 8MB, 9MB, 10MB, 15MB

分配段A（请求12MB）：

- 比较次数：1次
- 选择第一个符合要求的分区：12MB
- 分配后空闲分区：5MB, 18MB, 20MB, 8MB, 9MB, 10MB, 15MB

分配段B（请求10MB）：

- 比较次数：2次
- 选择第一个符合要求的分区：18MB（分割后剩余8MB）
- 分配后空闲分区：5MB, 8MB, 20MB, 8MB, 9MB, 10MB, 15MB

分配段C（请求9MB）：

- 比较次数：3次
- 选择第一个符合要求的分区：20MB（分割后剩余11MB）
- 分配后空闲分区：5MB, 8MB, 11MB, 8MB, 9MB, 10MB, 15MB

Next Fit算法

初始空闲分区（按物理地址顺序）：12MB, 5MB, 18MB, 20MB, 8MB, 9MB, 10MB, 15MB

分配段A（请求12MB）：

- 比较次数：1次
- 选择下一个符合要求的分区：12MB

- 分配后空闲分区：5MB, 18MB, 20MB, 8MB, 9MB, 10MB, 15MB
- 下次分配从位置2开始

分配段B（请求10MB）：

- 比较次数：2次
- 选择下一个符合要求的分区：18MB（分割后剩余8MB）
- 分配后空闲分区：5MB, 8MB, 20MB, 8MB, 9MB, 10MB, 15MB
- 下次分配从位置3开始

分配段C（请求9MB）：

- 比较次数：1次
- 选择下一个符合要求的分区：20MB（分割后剩余11MB）
- 分配后空闲分区：5MB, 8MB, 11MB, 8MB, 9MB, 10MB, 15MB

8.2

(1) 虚拟地址最后12位用作页内偏移，因此页大小 = $2^{12} = 4\text{KB}$

(2)

第一级页表索引位数：8位

第二级页表索引位数：6位

第三级页表索引位数：6位

总页数 = $2^{(8+6+6)} = 2^{20}$ 页

(3)

程序需要的页数：

代码段： $\lceil 128\text{ KB} \div 4\text{ KB} \rceil = 32$ 页

数据段： $\lceil 66\text{ KB} \div 4\text{ KB} \rceil = 17$ 页

栈： $\lceil 8\text{ KB} \div 4\text{ KB} \rceil = 2$ 页

页表占用：

每个页表项假设4字节

第一级页表：必需1页

第二级页表：最少1页，最多 2^8 页

第三级页表：最少1页，最多 2^{14} 页

最少页框数：

程序页：32 + 17 + 2 = 51页

页表页：1 + 1 + 1 = 3页

总计：54页框

最多页框数：

程序页：51页

页表页：1 + 2⁸ + 2¹⁴页

总计：51 + 1 + 256 + 16384 = 16692页框

(4)

程序实际使用的页数：51页

一级页表占用：[(2²⁰ × 4) ÷ 4096] = 1024页

总页框数：51 + 1024 = 1075页框

8.3

设TLB命中率为(h), 则:

平均延迟为 40 ns 时:

$$40 = h \times 5 + (1 - h) \times (5 + 120 + 5 + 5)$$

解得 $h = 73.08$

平均延迟为 20 ns 时:

$$20 = h \times 5 + (1 - h) \times (5 + 120 + 5 + 5)$$

解得 $h = 88.46$

8.4

(1) 页表项数量 = 虚拟地址空间大小 / 页大小 = 2³² / 2¹² = 2²⁰ = 1M 项

(2) M = 1024, N = M × 32 = 32K

(3) M = 1, N = 1024